

Cuestionario 5 - Unidad 2

1. Cuando acercas una brújula a un imán, la aguja de la brújula se
 - A) alinea con el polo sur del imán.
 - B) alinea con el campo magnético del imán ✓.
 - C) mueve para todos lados, sin rumbo fijo.
 - D) mueve para un solo lado de manera continua.
 - P) La aguja de la brújula responde a campos magnéticos cercanos.
2. Cuando un objeto cae libremente sin rozamiento, ¿qué ocurre con la energía potencial gravitacional y la energía cinética?
 - A) Ambas energías desaparecen.
 - B) La energía cinética disminuye siempre.
 - C) La energía potencial disminuye y la energía cinética aumenta ✓.
 - D) La energía potencial aumenta al llegar al suelo.
 - P) Durante la caída, la altura disminuye y la rapidez aumenta.
3. Cuando dos cuerpos se frotan y aparece acumulación de carga, ¿qué tipo de electrización ocurre?
 - A) gravitación.
 - B) radiación mecánica.
 - C) fusión.
 - D) frotamiento ✓.
 - P) Observa la acción que origina la separación de cargas.
4. Si un material queda cargado después de rozarse con otro, el proceso se llama electrización por
 - A) frotamiento ✓.
 - B) gravitación.
 - C) radiación mecánica.
 - D) fusión.
 - P) La clave está en el roce entre materiales.
5. Se frota una piel de gato con una barra de caucho, cargándose negativamente la barra. ¿En qué condiciones queda la piel?
 - A) Con igual carga en signo y magnitud.
 - B) Con carga contraria e igual magnitud ✓.
 - C) Sin carga alguna.
 - D) Con carga negativa pero en menor magnitud.
 - P) Por conservación de carga, si un cuerpo gana electrones, el otro queda con carga opuesta.
6. En una pregunta conceptual, ¿qué ocurre con la energía potencial y cinética de un objeto que cae sin rozamiento?
 - A) Ambas energías desaparecen.
 - B) La energía cinética disminuye siempre.
 - C) La energía potencial disminuye y la energía cinética aumenta ✓.

D) La energía potencial aumenta al llegar al suelo.

P) En una caída ideal, una forma de energía se transforma en otra.

7. Al caminar sobre una alfombra y después tocar un metal, la carga acumulada se originó principalmente por

A) gravitación.

B) radiación mecánica.

C) fusión.

D) frotamiento ✓.

P) El contacto repetido y el roce favorecen la electrización.

8. ¿Qué mecanismo explica la carga eléctrica producida al rozar materiales como nylon, hule o cabello?

A) frotamiento ✓.

B) gravitación.

C) radiación mecánica.

D) fusión.

P) El ejemplo menciona materiales que se cargan al rozarse.

9. Cuando una brújula apunta hacia el norte, ¿qué campo físico está siguiendo?

A) El campo eléctrico de una batería.

B) El campo magnético terrestre ✓.

C) La temperatura ambiental.

D) La presión atmosférica.

P) La brújula se orienta por magnetismo, no por presión ni temperatura.

10. ¿Cuál afirmación explica correctamente el funcionamiento básico de una brújula?

A) Su aguja apunta hacia la mayor temperatura.

B) Su aguja detecta únicamente cargas eléctricas positivas.

C) Su aguja se alinea con el campo magnético terrestre ✓.

D) Su aguja no interactúa con campos magnéticos.

P) La aguja actúa como un pequeño imán.

11. ¿Por qué una brújula tiende a orientarse en dirección norte-sur?

A) Porque apunta hacia la mayor temperatura.

B) Porque detecta únicamente cargas eléctricas positivas.

C) Porque no interactúa con campos magnéticos.

D) Porque su aguja se alinea con el campo magnético terrestre ✓.

P) Relaciona la orientación norte-sur con el campo magnético del planeta.

12. En una pregunta conceptual, ¿qué enunciado corresponde a la tercera ley de Newton?

A) Las fuerzas de acción y reacción tienen igual magnitud y sentido contrario ✓.

B) Las fuerzas de acción y reacción tienen menor magnitud y mismo sentido.

C) La acción no se relaciona con la reacción.

D) La reacción siempre anula cualquier movimiento.

P) Recuerda que las fuerzas aparecen en pares sobre cuerpos distintos.

